SPI 控制 SALSWIFT 1（以下简称为 SF1）内置 FLASH 读写

1 术语/缩略词

FPGA	：Field Programmable Gate Array	现场可编程门阵列
FLASH controller	：FLASH controller	flash 控制器
SPI	：Serial Peripheral Interface	串行外设接口
TangDynasty®（以下简称为 TD）	：Tang Dynasty	安路 FPGA 编程软件

2 关于本手册

本手册主要介绍如何使用 TD 软件里的 SPI IP 接口，将 bin 文件写入 SF1 内置 FLASH 中，同时也可以读出 flash 中的 bin 文件内容。

3 软硬件版本

- 软件：TD5.4.29708。
- 硬件：SF1S60VG81C 开发板。
- 内置 FLASH：

  大小：8M_bit；

  型号：DS-00144-GD25VQ80C-Rev1.7。

4 Flash IP 例化接口及工作模式说明

4.1 FPGA 内置 flash 引脚接口信号

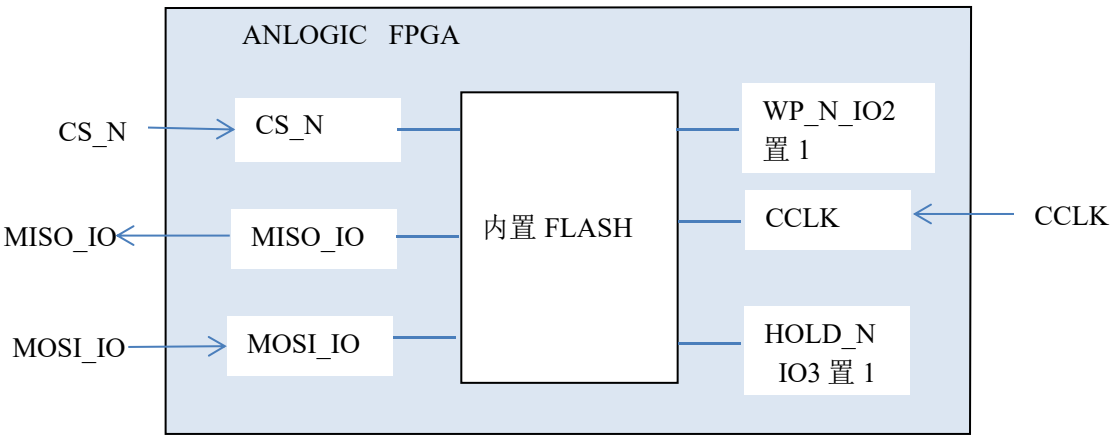

图 1 FPGA 内置 flash 引脚图

4.2 IP 例化接口说明

管脚名称	I/O	描述	是否接到 FPGA 外部端口
CS_N	I	FLASH 片选信号	是
MISO_IO1	O	FLASH 数据 output	是
WP_N_IO2	I/O	写保护 input，单线模式置 1	否
MOSI_IO0	I	FPGA 数据 input	是
CCLK	I	串行时钟 input	是
HOLD_N_IO3	I/O	保持信号 input，单线模式置 1	否

4.3 FLASH 工作模式及命令

4.3.1 标准单线模式

端口：SCLK、CS#、SI、SO、WP#、HOLD#。可读写 flash 数据，擦除，读写寄存器。

标准单线读时序如图 2 所示，读命令 fast read command：0BH 。

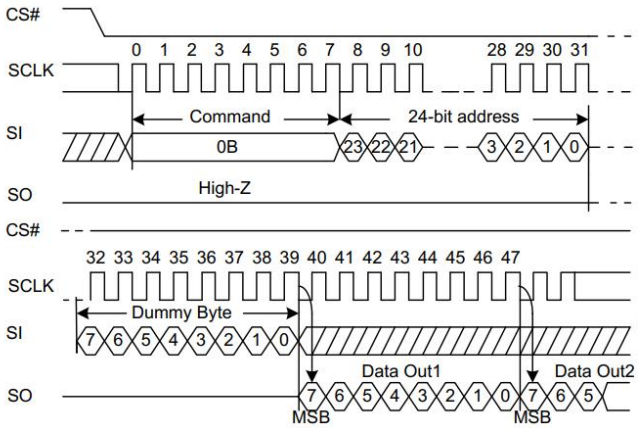

图 2 标准单线读时序

标准单线写使能时序如图 3 所示，写使能命令 write enable command：06H。

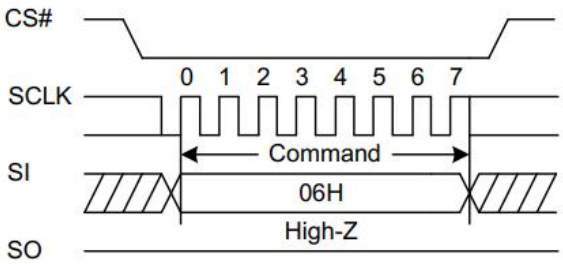

图 3 标准单线写使能时序

标准单线写数据时序如图 4 所示，写数据命令：page program command：02H。

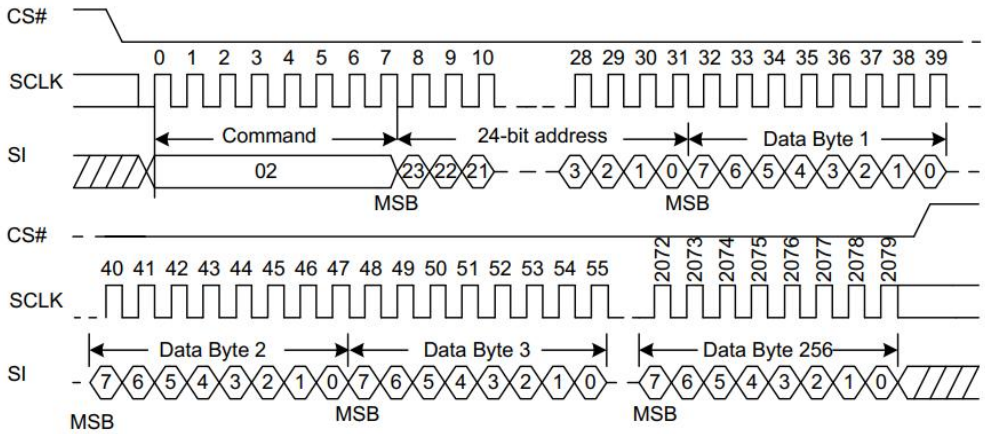

图 4 写数据时序

扇区擦除时序如图 5 所示，扇区擦除：sector erase command：20H。

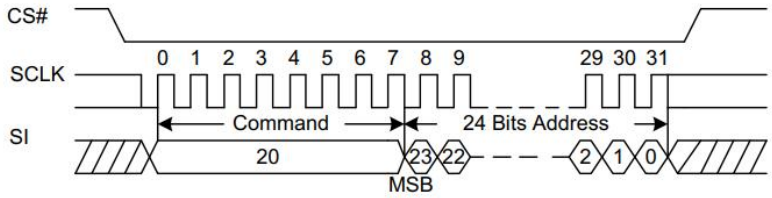

图 5 扇区擦除时序

块擦除时序如图 6 所示，块擦除：block erase (64KB) command：d8H

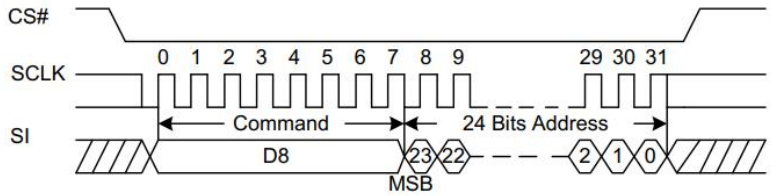

图 6 块擦除时序

芯片擦除时序如图 7 所示，片擦除：chip erase command：60H or c7H。

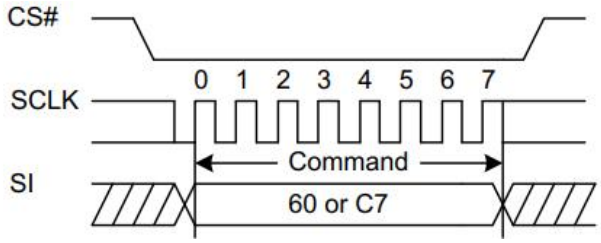

图 7 芯片擦除时序

4.4 FLASH 单线模式例化代码

```
module top(
  input  wire  SPI_SS,
  input  wire  SPI_SCLK,
  input  wire  SPI_IO0_MOSI,
  output wire  SPI_IO1_MISO
);
SF1_PHY_INTFLASH EF3_PHY_INTFLASH_inst(
      .mosi_io0(SPI_IO0_MOSI),
      .miso_io1(SPI_IO1_MISO),
      .wp_n_io2(1'b1),
      .hold_n_io3(1'b1),
      .cclk(SPI_SCLK),
      .cs_n(SPI_SS)
);
endmodule
```

图 8 FLASH 单线模式例化代码

5 flash 使用注意事项

1、Anlogic TD 软件选项，默认为禁止用户自行使用内置 FLASH，如图 9 内置 flash 使用开关选项所示，General Bitstream—>Control Option—>persist_bit 默认为 1，此时生成的控制器不能对 flash 读写。将 persist_bit 改为 0，可以正常读写 flash。

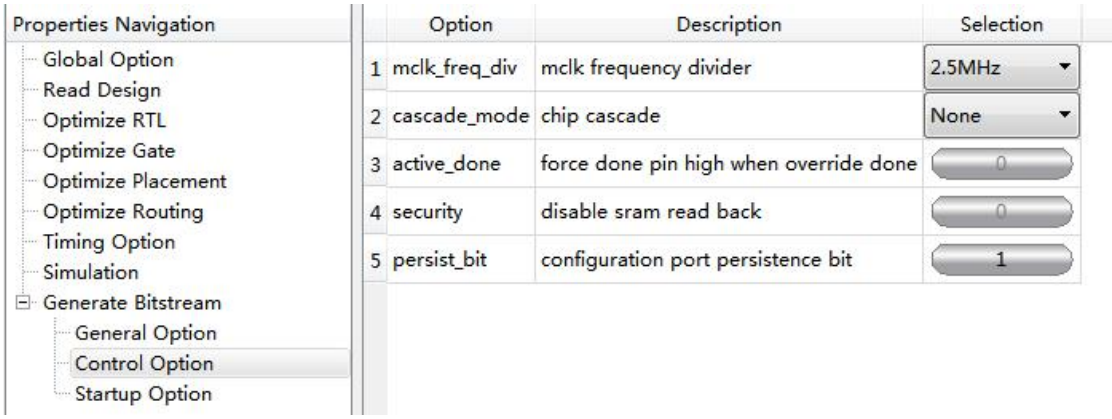

图 9 内置 flash 使用开关选项

版本信息

日期	版本	说明
2022/4/15	1.0	初版建立

版权所有©2022 上海安路信息科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除安路科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，安路科技概不承担任何法律或非法律责任。安路科技对安路科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。安路科技对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，安路科技保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。安路科技不承诺对这些文档进行适时的更新。